ORAL MINES-TÉLÉCOM · ORAUX DE MATHS MP · 15 MIN

Une base formée des itérés d'un vecteur

Soit E un espace vectoriel de dimension finie $n \geqslant 1$ et u un endomorphisme de E. On suppose qu'il existe $x \in E$ tel que la famille $(u(x), u^2(x), \dots, u^n(x))$ soit une base de E.

1. Montrer que u est un automorphisme de E.
2. Montrer que $(x, u(x), \dots, u^{n-1}(x))$ est une base de E.